

## AVAL CIENTÍFICO-TÉCNICO PARA LA INVESTIGACIÓN EN NUEVOS MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

6 de marzo de 2025

“Año 67 de la Revolución”

En un escenario global donde la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en un pilar estratégico para el desarrollo económico y tecnológico, gobiernos y empresas compiten por liderar innovaciones que equilibren alto rendimiento, eficiencia computacional y sostenibilidad. En el contexto cubano, marcado por limitaciones derivadas del bloqueo económico estadounidense — que restringe el acceso a tecnologías avanzadas, servicios en la nube y colaboraciones internacionales—, se prioriza el desarrollo de modelos de IA adaptados a necesidades locales, capaces de superar paradigmas actuales basados en arquitecturas costosas, energéticamente insostenibles y poco accesibles para entornos con restricciones.

La investigación en Mamba y Mamba2 (Tri Dao et al., 2023-2024) representa una oportunidad estratégica para Desoft Santiago de Cuba. Estos modelos, basados en mecanismos de estado espacio estructurado (SSM), ofrecen un enfoque disruptivo al combinar eficiencia computacional lineal ( $O(N)O(N)$ ), bajo consumo de recursos y alto rendimiento, posicionándose como una solución viable para el ecosistema tecnológico cubano. Este aval fundamenta la necesidad crítica de su desarrollo para garantizar competitividad, reducir costos operativos y aportar innovaciones con impacto tangible en la industria nacional.

### Justificación Científico-Técnica

#### a) Necesidad de Modelos Eficientes en Recursos

- **Costo Computacional y Energético:** Los modelos basados en arquitecturas Transformer (GPT, BERT) requieren recursos masivos para entrenamiento e inferencia, inviables en el contexto cubano debido a la falta de acceso a GPUs especializadas y restricciones energéticas. Su complejidad cuadrática ( $O(N^2)O(N^2)$ ) genera costos económicos y ambientales insostenibles.
- **Limitaciones en Escenarios Reales:** Aplicaciones como procesamiento de lenguaje natural (NLP) en dispositivos móviles o sistemas embebidos exigen modelos optimizados para operar con restricciones de memoria y potencia, una necesidad crítica en Cuba dada su infraestructura tecnológica limitada.

#### b) Avances en Arquitecturas Innovadoras: Caso Mamba

Los modelos Mamba y Mamba2 (Dao et al., 2023-2024) introducen un paradigma disruptivo mediante:

1. **Complejidad Lineal ( $O(N)O(N)$ ):** Procesamiento eficiente de secuencias largas (hasta 1 millón de tokens), ideal para aplicaciones en entornos de bajos recursos.
2. **Selectividad Dinámica:** Adaptación en tiempo real del flujo de información, optimizando parámetros y mejorando precisión en tareas como generación de texto o análisis de series temporales.

3. **Reducción de Costos:** Experimentos demuestran que Mamba logra rendimiento comparable a Transformers con 5x menos operaciones en GPU y 3x menor consumo de memoria, clave para su implementación en Cuba.

#### c) Ventajas Competitivas para Desoft Santiago de Cuba

- **Liderazgo Tecnológico:** Pocas empresas en Cuba exploran arquitecturas alternativas a Transformer. Esta investigación posiciona a Desoft como pionera en IA eficiente, alineada con las directrices nacionales de soberanía tecnológica.
- **Aplicaciones Prácticas:**
  - Implementación de modelos ligeros en dispositivos móviles y sistemas embebidos.
  - Desarrollo de chatbots de baja latencia para servicios empresariales y gubernamentales.
  - Reducción de la huella ecológica en servicios de IA, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.

#### Metodología y Colaboración Estratégica

La investigación se desarrolló bajo un modelo de co-creación que integró:

##### a) Participación de Estudiantes Universitarios

- Estudiantes de la Universidad de Oriente en prácticas laborales en Desoft:
  - Daniela Elizabeth Cruz Moret, Ana Beatriz Bestard Columbié, Lianet Soler Jay.
  - *Aporte:* Integración de técnicas académicas recientes (optimización de hiperparámetros) en desafíos prácticos de la empresa.

##### b) Investigador de la Universidad de Oriente

- DrC. Dionis López Ramos:
  - *Rol:* Rigor metodológico, transferencia de conocimiento y mentoría científica.
  - *Aporte:* Conexión entre teoría (SSM) y aplicaciones empresariales, validación de resultados en contextos reales.

##### c) Trabajadores de Desoft Santiago de Cuba

- Tec. Daniela Elizabeth Cruz Moret y MsC. Yeisy Morete León:
  - *Rol:* Guía técnica en implementación práctica, adaptación de modelos Mamba a casos de uso específicos.
  - *Aporte:* Experiencia en desarrollo de software y gestión de infraestructura local.

#### Objetivos de la Investigación

1. **Comprender y aplicar** el modelo Mamba en proyectos de IA de Desoft, evaluando su eficacia en entornos de bajos recursos.
2. **Desarrollar variantes/híbridos** de Mamba adaptados a casos de uso cubanos.
3. **Reducir en 40-60%** los costos computacionales de los modelos actuales, mitigando gastos energéticos y operativos.

4. **Publicar resultados** en revistas indexadas y conferencias internacionales, posicionando a Desoft como referente en IA eficiente.
5. **Fortalecer capacidades técnicas** mediante la formación de talento especializado en SSM y colaboración universidad-empresa.

## Conclusiones

La investigación en modelos de IA eficientes, como Mamba, no solo responde a una necesidad técnica urgente en Cuba, sino que constituye un imperativo estratégico para Desoft Santiago de Cuba. Estos avances permitirán:

- **Reducir dependencia tecnológica externa** mediante soluciones escalables y adaptadas al contexto local.
- **Posicionar a Desoft** como líder en IA en Cuba, con capacidad para ofrecer productos disruptivos (chatbots de bajo costo, herramientas de análisis predictivo).
- **Contribuir a la sostenibilidad ambiental** mediante modelos de bajo consumo energético, alineados con políticas nacionales.

La colaboración con la Universidad de Oriente y la integración de talento joven reflejan un compromiso con la innovación abierta y la formación de capital humano, pilares esenciales para el desarrollo tecnológico soberano de Cuba.

**Elaborado y aprobado por:** MsC. Yeisy Morete León.

Subdirectora de Ciencia, Tecnología e Innovación. Desoft Santiago de Cuba.